

La bicicleta: como cambio su diseno - Tema 2

La bicicleta moderna no aparecio de golpe. Su diseno paso por tres etapas, cada una resolvio un problema de la anterior.

1. Draisina (1817): dos ruedas y un manillar, sin pedales. El ciclista se impulsaba con los pies contra el suelo. Problema: era lenta y cansaba en cuanto el camino subia.
2. Velocipedo (decada de 1860): se anaden pedales fijos a la rueda delantera. Para ir mas rapido se agranda esa rueda, hasta el biciclo de rueda alta. Problema: era inestable y las caidas eran frecuentes.
3. Bicicleta de seguridad (1885): dos ruedas del mismo tamano y una cadena que transmite el pedaleo a la rueda trasera. La velocidad ya no depende del tamano de la rueda sino de la relacion entre los platos, asi que el ciclista va bajo y estable.

La bicicleta: como cambio su diseno - Tema 2 (pagina 2)

Que impulso cada cambio:

- Los herreros y talleres de carruajes fabricaban las primeras draisinas y velocipedos con las tecnicas que ya conocian.
- Los ciclistas urbanos pedian una maquina segura para ir al trabajo, y esa demanda empujo la bicicleta de seguridad.

Mejoras posteriores:

- Neumatico con camara de aire (1888): amortigua y agarra mejor.
- Cambio de marchas (siglo XX): varias relaciones entre platos y pinones para subir cuestas sin bajarse.

Definiciones:

- Transmision: conjunto de pedales, platos, cadena y pinones que lleva la fuerza del ciclista a la rueda.
- Relacion de marcha: vueltas que da la rueda por cada vuelta de pedal.

Fechas: draisina 1817, velocipedo hacia 1865, bicicleta de seguridad 1885, neumatico 1888.